



POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
PROGRAM STUDI: D4 TEKNIK INFORMATIKA

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE	BOBOT (SKS)/jam	SEMESTER	TGL. PENYUSUNAN	
Algortima dan Struktur Data	RTI252008	2 SKS/4 jam	2	31 Januari 2026	
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI		
	Mungki Astiningrum, ST, M.Kom. Mamluatul Hani’ah, S.Kom.,M.Kom. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom.,M.Kom.		Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.		
Capaian Pembelajaran n (CP)	Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)				
	CPL02	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan mengenai berbagai prinsip rekayasa sistem/perangkat lunak dalam merancang solusi aplikasi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan stakeholder.			
	CPL09	Memiliki pemahaman yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan berbagai teknik/pendekatan berbasis komputasi untuk memecahkan masalah stakeholder			
	Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPL-MK)				
	CPMK207	Mampu menganalisis kompleksitas permasalahan komputasi kemudian memilih dan merancang struktur data serta algoritma yang optimal			
	CPMK903	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip logika komputasi serta menerapkan teknik dasar pemrograman dan algoritma untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan.			
	SCPMK207-01701	Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik berbagai struktur data serta alur pengelolaan data dalam mendukung penyelesaian permasalahan komputasi.			
	SCPMK903-01701	Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komputasi pada struktur data berbasis array of object, serta menjelaskan dan membandingkan pendekatan algoritmik yang digunakan untuk pengolahan dan pencarian data			
	Penilaian	*Nilai CPMK didapat dari rata-rata nilai SUB-CPMK yang dibebankan			
		Kode CPMK	Kode SCPMK	Bobot per Bentuk Penilaian	Total Bobot

	8. Bruteforce 9. Divide-Conquer 10. Depth First Search 11. Breadth First Searc							
Pustaka	Utama:							
	1. Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. 2014. Data Structures & Algorithms in Java 6th Edition. Wiley Global Education 2. Ramadhani, C. 2015. Dasar Algoritma dan Struktur Data dengan Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher 3. Nugroho, A. 2008. Algoritma dan Struktur Data dalam Bahasa Java. Yogyakarta: Andi Publisher 4. Hariyanto, B. 2007. Struktur Data. Bandung: Informatika							
	Pendukung:							
	1. Rinaldi Munir, 2015, Algoritma dan Pemrograman, Penerbit Informatika							
Media Pembelajaran	Software:			Hardware:				
				Komputer, Laptop, Proyektor				
Nama Dosen Pengampu	Mamluatul Hani’ah, S.Kom.,M.Kom. Vivi Nur Wijayaningrum, S.Kom.,M.Kom. Imam Fahrur Rozi, S.T., M.T. Novta Dany'el Irawan, S.Pd., MT Mungki Astiningrum, ST, M.Kom. Irsyad Arif Mashudi, S.Kom M.Kom. Rokhimatul Wakhidah, S.Pd., M.T.							
Matakuliah Syarat	-							
Mingg u Ke	Kemampuan Akhir Yang Direncanakan (Sub-CP-MK)	Bahan kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Kriteria & Bentuk Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1	SCPMK903-01701 : Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komputasi pada struktur data berbasis array of object, serta menjelaskan dan membandingkan pendekatan algoritmik yang digunakan untuk pengolahan dan pencarian data	- Pemilihan - Perulangan - Array - Fungsi	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 1: Membuat flowchart untuk Menampilkan deretan bilangan ganjil dari angka 1 sampai 20 kecuali angka 11 dan 17, Membalik kata yang ada pada array dengan tipe data char Konversi Detik ke Hari, jam dan menit <i>(1x50') Offline</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi dasar pemrograman mahasiswa dapat: - Memahami dan mengingat konsep dasar algoritma - Mengimplementasikan konsep algoritma dalam bentuk flowchart untuk menyelesaikan studi kasus - Mempresentasikan hasil flowchart yang telah dibuat sesuai dengan studi kasus	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	- Pemahaman tentang konsep dasar algoritma - Ketepatan pembuatan flowchart untuk menyelesaikan studi kasus	1.7%
2		- konsep objek - deklarasi class, atribut dan method	Modalitas : Blended Learning	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan	Dengan mempelajari materi object, mahasiswa dapat	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian	Pemahaman tentang konsep object, class,	1.7%

		• instansiasi • mengakses atribut dan method dari sebuah object • konstruktor class diagram	Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 2: Membuat class diagram <i>(1x50') Offline</i>	tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	1. memahami konsep object 2. mendeklarasikan class, atribut dan method 3. membuat object 4. mengakses atribut dan method 5. memanggil konstruktor menuangkan object ke dalam class diagram	Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	atribut dan method Ketepatan pembuatan object, class, atribut dan method pada class diagram	
3		• Mendeklarasikan dan meng-instantiasi Array dengan bahasa Java • Mendeklarasikan dan menginstantiasi variabel Array of object bahasa Java • Membuat assignment Array of object • Menampilkan Array of object	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus Sumber belajar:	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi array of objek mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep array of objek 2. Memiliki Kemampuan menerapkan array objek pada suatu flowchart	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart •	• Pemahaman tentang pembuatan array of objek • Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus •	1.7%

			E-learning lmsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 3: Membuat flowchart untuk implementasi array objek dalam berbagai model studi kasus (1x50') <i>Offline</i>					
4	Tes tulis 1 - Assessment 1 untuk SCPMK903-01701	Materi Pekan 1-3	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-3 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	20%
5	SCPMK903-01701 : Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan komputasi pada struktur data berbasis array of object, serta menjelaskan dan membandingkan pendekatan algoritmik yang digunakan untuk pengolahan dan pencarian data	• Pengertian Algoritma Brute force • Algoritma Divide-conquer • Algoritma Kompleksitas Big(O) • Perhitungan notasi Big(O)	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus Sumber belajar: E-learning lmsslc.polinema.ac.id Penugasan:	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi algoritma brute force dan divide conquer mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep algoritma brute force dan divide conquer 1. Memiliki Kemampuan mengimplementasikan algoritma brute force dan divide-conquer pada flowchart	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart •	• Pemahaman tentang konsep algoritma brute force dan divide-conquer • Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus	1.7 %

			Tugas 4: Membuat flowchart untuk implementasi algoritma brute force dan divide-conquer dalam berbagai model studi kasus (1x50') <i>Offline</i>					
6		• Pengertian Sorting • Algoritma Bubble Sort • Algoritma Selection Sort • Algoritma Insertion Sort	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Virtual Studi Kasus Sumber belajar: E-learning lmsslc.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 5: Membuat flowchart untuk implementasi algoritma-algoritma sorting dalam berbagai macam studi kasus (1x50') <i>Offline</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi algoritma - algoritma sorting mahasiswa dapat: 1. Memahami konsep algoritma algoritma sorting 2. Memiliki kemampuan untuk menentukan algoritma yang digunakan dalam sorting 1. Memiliki pengetahuan dalam membuat flowchart untuk studi kasus sorting	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: • Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab • Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	• Pemahaman tentang konsep algoritma-algoritma sorting Ketepatan pembuatan flowchart sebagai implementasi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus	1.7 %

7		- Sequential dan Binary Search - Pengayaan : Merge Sort	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 7: Membuat pseudocode algoritma binary search dan sequential search melakukan ilustrasi penyelesaian kasus pencarian (1x50') <i>Offline</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi dasar pemrograman mahasiswa dapat: - memahami konsep searching - memahami konsep sequential dan binary search melakukan simulasi manual searching	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 7	Pemahaman tentang penerapan searching Kesesuaian jawaban tugas	1.7 %
8	Tes tulis 2 - Asessment 2 untuk SCPMK903-01701	- Materi Pekan 5,6,7	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 5,6,7 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	20%
9	SCPMK207-01701 : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik berbagai struktur	- Konsep Struktur Data Stack - Operasi-operasi pada Stack - Postfix Expressions	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline)	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur.	Dengan mempelajari materi Stack mahasiswa dapat:	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian:	- Pemahaman tentang penerapan konsep stack - Kesesuaian jawaban	1.7%

	data serta alur pengelolaan data dalam mendukung penyelesaian permasalahan komputasi.		Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL) Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas minggu 9: Menyelesaikan studi kasus tentang stack (1x50') <i>Offline</i>	2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	- Memahami struktur data Stack - Memahami operasi-operasi yang terdapat di dalam struktur data Stack - Mengimplementasikan konsep Stack untuk menyelesaikan studi kasus	Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas minggu 9	tugas	
10		- Konsep Struktur Data Queue - Operasi-operasi pada Queue	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Luring (Offline) Metode Pembelajaran: Contextual Teaching and Learning (CTL) Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi Queue mahasiswa dapat: - Memahami struktur data Queue - Memahami operasi-operasi yang terdapat di dalam struktur data Queue - Mengimplementasikan konsep Queue untuk menyelesaikan studi kasus	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 10	- Pemahaman tentang penerapan konsep queue - Kesesuaian jawaban tugas	1.7 %

			Penugasan: Tugas minggu 10: Menyelesaikan studi kasus tentang queue (1x50') <i>Offline</i>					
11		Linked list	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: Konsep insert data yang dilakukan pada bagian awal node, sebelum sebuah node, setelah sebuah node, node bagian akhir, serta penghapusan node (1x50') <i>Offline</i>	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari materi linked list, maka mahasiswa mampu: menerapkan konsep linked list dalam suatu diagram flowchart menunjukkan hasil pemahaman konsep linked list melalui diagram flowchart yang telah dibuat	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian Bentuk penilaian: Presentasi Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	- Pemahaman konsep linked list - Ketepatan diagram flowchart sesuai studi kasus yang diberikan - Performa dalam presentasi	1.7 %
12		Double linked list	Modalitas : Blended Learning	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan	Dengan mempelajari materi double linked list, maka mahasiswa mampu:	Kriteria: Rubrik kriteria penilaian	Pemahaman konsep	1.7 %

			Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: Konsep insert data yang dilakukan pada bagian awal node, sebelum sebuah node, setelah sebuah node, node bagian akhir, serta penghapusan node (1x50') <i>Offline</i>	tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	1. memahami double linked list sebagai pengembangan linked list. 2. menerapkan konsep double linked list dalam suatu diagram flowchart 3. menunjukkan hasil pemahaman konsep double linked list melalui diagram flowchart yang telah dibuat	Bentuk penilaian: Presentasi Tes Tulis, tentang pemecahan studi kasus dengan membuat flowchart	double linked list - Ketepatan diagram flowchart sesuai studi kasus yang diberikan - Performa dalam presentasi	
13	Tes tulis 3 - Asessment 1 untuk SCPMK207-01701	Materi Pekan 9-12	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 9-12 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	20%
14	SCPMK207-01701 : Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik berbagai struktur data serta alur pengelolaan data dalam	Tree Binary Search	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.- Tugas	Dengan mempelajari Tree dan Binary Search Tree, mahasiswa mampu - memahami konsep tree secara umum - memahami penerapan binary tree - memahami konsep Binary Search Tree	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: Keaktifan diskusi kelompok	- Pemahaman konsep Tree dan Binary Search Tree - Ketepatan menjawab studi kasus yang diberikan	1.7%

	mendukung penyelesaian permasalahan komputasi.		Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: menyelesaikan studi kasus terkait tree dan binary search tree (1x50') <i>Offline</i>	terstruktur (1x50')	memahami tahapan penerapan Binary Search Tree	meliputi bertanya dan menjawab Ketepatan jawaban tugas minggu 14		
15		Graph	Modalitas : Blended Learning Bentuk : Kuliah Metode Pembelajaran: Diskusi kelompok Studi kasus Sumber belajar: E-learning lms.polinema.ac.id Penugasan: Tugas 1: menyelesaikan studi	2 x 2 x 100" Tatap Muka dan tugas Terstruktur. 2 x 2 x 70" Tugas Mandiri.	Dengan mempelajari Graph, mahasiswa mampu - membuat algoritma Graph secara Umum - menerapkan algoritma Graph pada program	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk penilaian: - Keaktifan diskusi kelompok meliputi bertanya dan menjawab - Ketepatan jawaban tugas minggu 15	- pemahaman terhadap konsep graph - ketepatan menjawab tugas	1.7 %

			kasus konversi matriks ke graph dan graph ke matriks (1x50') <i>Offline</i>					
16	Tes tulis 4 - Asessment 2 untuk SCPMK207-017 01	Materi Pekan 14, 15	Ujian Teori – Pilihan Ganda dan atau Essay, sifat Closed Book		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 14-15 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	20%
17	Penganyaaan	Materi Pekan 1-15	Penganyaan untuk mahasiswa sesuai subCPMK yang belum tercapai		Mampu mengerjakan soal ujian dengan materi pekan 1-15 secara mandiri.	Ujian	Ketepatan jawaban dengan Kunci Jawaban	